Софийски университет

Факултет по математика и информатика

Доклад

по

Семинар по Теория на вероятностите и математическата статистика

Теорема на Гирсанов и приложението ѝ в оценяването на Call опция

Сергей Данкогло

София

9 февруари 2026 г.

Съдържание

1 Въведение **2**

2 Основен математически апарат **4**

2.1 Дефиниции и формулировки на основни понятия и твърдения 4

2.2 Леви характеризация на брауновото движение 6

2.3 Теорема на Гирсанов 11

3 Оценяване на Call опция в модела Black-Scholes **16**

3.1 Моделът Black-Scholes 16

3.2 Оценяване на дериват 17

3.3 Формула на Black-Scholes за Call опция 19

Литература **22**

1 Въведение

Целта на този доклад е да формулираме и докажем Теоремата на Гирсанов, която е един много важен инструмент в математическата теория на финансовия пазар, а именно - в оценяването на финансови активи. В последното ще се убедим по-късно като демонстрираме пример за оценяване на Call опция в модела Black-Scholes. Преди да покажем Теоремата на Гирсанов ще ни се наложи да въведем някои основни понятия, твърдения и теореми, част от които ще докажем, а за останалите ще бъдат посочени източници съдържащи съответните доказателства. Нещо повече, ще видим и приложение на стохастичното интегрално смятане (Ито интегрално смятане), което е аналог на това от реалния (комплексния) анализ. За съжаление, поради естествени причини няма да се обясняват подробно инструментите от стохастичното интегрално смятане, които ще прилагаме. По-скоро на някои места ще се дават евристични начини за това как можем да си ги представяме. Също така, няма да се влиза в дълбочина относно математическата теория на финансовия пазар, понеже ще я използваме само като пример за приложение на въпросната теорема.

Сега нека отбележим и някои важни предпоставки, които трябва да ги имаме предвид в рамките на този доклад.

През цялото време ще работим с филтрираното вероятностното пространство $(\Omega, \mathscr{F}, (\mathscr{F}_t)_t, \mathbb{P})$, където $(\mathscr{F}_t)_t$ е филтрацията на $\mathscr{F}$, а $\mathbb{P}$ ще е естествената вероятностна мярка.

Формално, начина, по който записваме стохастичните диференциални уравнения

$$dS_t = \mu(t, S_t)dt + \sigma(t, S_t)dB_t$$

е нищо повече от нотация, която ни дава възможност за по-кратък запис на

$$S_t = S_0 + \int_0^t \mu(t, S_u)du + \int_0^t \sigma(u, S_u)dB_u$$

Въпреки това, dS_t, dB_t можем да си ги мислим като промени в процесите S_t и B_t за много кратък интервал от времето Δt, т.е. $dS_t \approx S_{t+\Delta t} - S_t$.

Интегралите от случайни процеси спрямо времето $\int_0^t X_s ds$ се дефинират потраекторно, т.е.

$$\left(\int_0^t X_s ds\right)(\omega) = \int_0^t X_s(\omega)ds$$

Но $X_t(\omega)$ е една реализация (функция по времето) на процеса $(X_t)_t$, следователно можем да си ги мислим в смисъла на Риман или Лебег.

Стохастичните интеграли (Ито интеграли)

$$\int_0^t X_s dM_s \ ,$$

където X_t е процес, за който са изпълнени определени условия, а M_t е непрекъснат мартингал или непрекъснат локален мартингал, ще си ги мислим като непрекъснати случайни процеси, които в най-лошия случай са непрекъснати локални мартингали.

Основните правила в Ито смятането са

$$dtdt = 0$$
$$dtdB_t = 0$$
$$dB_t dB_t = dt \ ,$$

където B_t е брауново движение.

2 Основен математически апарат

2.1 Дефиниции и формулировки на основни понятия и твърдения

Определение 2.1. Случаен процес $(X_t)_t$ се нарича **адаптиран** към филтрацията $(\mathscr{F}_t)_t$ случаен процес, ако случайната величина X_t е $\mathscr{F}_t$-измерима за всяко $t \geq 0$.

Определение 2.2. Нека $(X_t)_t$ е адаптиран към $(\mathscr{F}_t)_t$ процес. Тогава $(X_t)_t$ наричаме **локален мартингал**, ако съществува редица от случайни моменти $\tau_n : \Omega \to [0, \infty)$ такава, че:

1. редицата $(\tau_n)_n$ е строго растяща почти сигурно: $\mathbb{P}(\{\tau_n < \tau_{n+1}\}) = 1$
2. редицата $(\tau_n)_n$ е разходяща почти сигурно: $\mathbb{P}(\{\lim_{n\to\infty} \tau_n = \infty\}) = 1$
3. стопираният процес $(X_{t\wedge\tau_n})_t$ е мартингал спрямо филтрацията $(\mathscr{F}_t)_t$ за всяко $n \in \mathbb{N}$

Теорема 2.3. *Нека $(X_t)_t$ е непрекъснат локален мартингал. Тогава съществува нарастващ процес $(\langle X, X\rangle_t)_t$, който е единствен с точно до неразличимост, такъв, че процеса $X_t^2 - \langle X, X\rangle_t$ е непрекъснат локален мартингал. Нещо повече, за всяко $t > 0$, ако $0 = t_0^n < t_1^n < \ldots < t_{p_n}^n = t$ е разбиване на интервала $[0, t]$, то*

$$\langle X, X\rangle_t \overset{\mathbb{P}}{=} \lim_{n\to\infty} \sum_{i=0}^{p_n} (X_{t_{i+1}^n} - X_{t_i^n})^2$$

и процесът $\langle X, X\rangle_t$ се нарича квадратична вариация на $(X_t)_t$.

Доказателство. [1, стр. 79]

□

Забележка 2.4. Два процеса X_t и Y_t наричаме **неразличими**, ако

$$\mathbb{P}(X_t = Y_t \text{ за всяко } t \geq 0) = 1$$

Забележка 2.5. Понеже за по-лесни сметки ще искаме да разглеждаме диференциалния вид на процесите, то бихме искали да знаем как се представя квадратичната вариация в такъв вид.

Нека разгледаме едно разбиване на интервала $[0, t]$:

$$0 = t_0^n < t_1^n < \ldots < t_{p_n}^n = t$$

Нека Δt е ненулева стъпка, откъдето $t < t + \Delta t$. Откъдето

$$0 = t_0^n < t_1^n < \ldots < t_{p_n}^n = t < t_{p_n+1} = t + \Delta t$$

Тогава

$$\begin{aligned}
\Delta\langle X, X\rangle_t &= \langle X, X\rangle_{t+\Delta t} - \langle X, X\rangle_t \\
&\approx \sum_{i=0}^{p_n+1} (X_{t_{i+1}^n} - X_{t_i^n})^2 - \sum_{i=0}^{p_n} (X_{t_{i+1}^n} - X_{t_i^n})^2 \\
&= (X_{t_{p_n+1}^n} - X_{t_{p_n}^n})^2 + \sum_{i=0}^{p_n} (X_{t_{i+1}^n} - X_{t_i^n})^2 - \sum_{i=0}^{p_n} (X_{t_{i+1}^n} - X_{t_i^n})^2 \\
&= (X_{t_{p_n+1}^n} - X_{t_{p_n}^n})^2 \\
&= (X_{t+\Delta t} - X_t)^2 \\
&= (\Delta X_t)^2
\end{aligned}$$

Сега, ако допуснем, че $\Delta t \to 0$ и $n \to \infty$, тогава

$$d\langle X, X\rangle_t = (dX_t)^2$$

Определение 2.6. Ако $(X_t)_t$ и $(Y_t)_t$ са два непрекъснати локални мартингали, то съвместната им квадратична вариация е процесът $\langle X, Y\rangle_t$, който се дефинира така

$$\langle X, Y\rangle_t = \frac{1}{2}(\langle X + Y, X + Y\rangle_t - \langle X, Y\rangle_t + \langle Y, X\rangle_t)$$

Твърдение 2.7.

(i) $\langle X, Y\rangle_t$ *е единствен (с точност до неразличимост) процес, за който* $X_t Y_t - \langle X, Y\rangle_t$ *е непрекъснат локален мартингал.*

(ii) ако $0 = t_0^n < t_1^n < \ldots < t_{p_n}^n = t$ *е разбиване на интервала* $[0, t]$*, то*

$$\langle X, Y\rangle_t \overset{\mathbb{P}}{=} \lim_{n\to\infty} \sum_{i=0}^{p_n} (X_{t_{i+1}^n} - X_{t_i^n})(Y_{t_{i+1}^n} - Y_{t_i^n})$$

Доказателство. [1, стр. 87]

□

Забележка 2.8. Както за квадратичната вариация на един непрекъснат локален мартингал по аналогичен начин можем да покажем, че

$$d\langle X, Y\rangle_t = dX_t dY_t$$

Теорема 2.9 (Itô's formula)**.** *Нека $X_t^1, \dots, X_t^p$ са непрекъснати локални мартингали и нека F е два пъти непрекъснато диференцируема реално-значна функция над $\mathbb{R}^p$. Тогава за всяко $t \geq 0$*

$$F(X_t^1, \dots, X_t^p) = F(X_0^1, \dots, X_0^p) + \sum_{i=1}^{p} \int_0^t \frac{\partial F}{\partial x^i}(X_s^1, \dots, X_s^p) dX_s^i$$
$$+ \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^{p} \int_0^t \frac{\partial F}{\partial x^i \partial x^j}(X_s^1, \dots, X_s^p) d\langle X^i, X^j \rangle_s$$

Доказателство. [1, стр. 113]

□

Следствие 2.10 (Правило за произведение или интегриране по части)**.** *Ако $(X_t)_t$ и $(Y_t)_t$ са непрекъснати локални мартингали, то*

$$X_t Y_t = X_0 Y_0 + \int_0^t X_s dY_s + \int_0^t Y_s dX_s + \langle X, Y \rangle_t$$

Забележка 2.11. Записано в диференциален вид

$$d(X_t Y_t) = X_t dY_t + Y_t dX_t + dX_t dY_t$$

Доказателство. Нека $F(x, y) = xy$. Тогава от формулата на Ито

$$F(X_t, Y_t) = F(X_0, Y_0) + \int_0^t \frac{\partial F}{\partial x}(X_s, Y_s) dX_s + \int_0^t \frac{\partial F}{\partial y}(X_s, Y_s) dY_s$$
$$+ \frac{1}{2} \int_0^t \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y}(X_s, Y_s) d\langle X, Y \rangle_s + \frac{1}{2} \int_0^t \frac{\partial^2 F}{\partial y \partial x}(X_s, Y_s) d\langle X, Y \rangle_s$$

Оттук лесно се вижда, че

$$X_t Y_t = X_0 Y_0 + \int_0^t X_s dY_s + \int_0^t Y_s dX_s + \langle X, Y \rangle_t$$

□

2.2 Леви характеризация на брауновото движение

Твърдение 2.12. *Нека M_t е локален мартингал. Ако съществува случайна величина $Z \in L^1$ такава, че $|M_t| \leq Z$ за всяко $t \geq 0$, то M_t е мартингал.*

Доказателство. Понеже M_t е локален мартингал, то съществува редица от случайни моменти $(\tau_n)_n$ такава, че $\tau_n \uparrow \infty$ и $(M_{t \wedge \tau_n})_t$ е мартингал за всяко $n \in \mathbb{N}$, тоест

$$\mathbb{E}[M_{t \wedge \tau_n} | \mathscr{F}_s] = M_{s \wedge \tau_n},$$

за всички $s \leq t$. Понеже M_t е равномерно ограничен процес, то от условната версия на Dominated Convergence Theorem [1] получаваме, че

$$M_s = \lim_{n\to\infty} M_{s\wedge\tau_n} = \lim_{n\to\infty} \mathbb{E}[M_{t\wedge\tau_n}|\mathscr{F}_s] = \mathbb{E}[\lim_{n\to\infty} M_{t\wedge\tau_n}|\mathscr{F}_s] = \mathbb{E}[M_t|\mathscr{F}_s]$$

Откъдето получаваме, че M_t е мартингал.

□

Твърдение 2.13. *Нека M е непрекъснат локален мартингал и за всяко $\lambda \in \mathbb{C}$ дефинираме процес*

$$\mathscr{E}(\lambda M)_t = exp(\lambda M_t - \frac{\lambda^2}{2}\langle M, M\rangle_t)$$

Процесът $\mathscr{E}(\lambda M)_t$ е комплексен непрекъснат локален мартингал, който може да се представи по следния начин

$$\mathscr{E}(\lambda M)_t = exp(\lambda M_0) + \lambda \int_0^t \mathscr{E}(\lambda M)_s dM_s$$

Забележка 2.14. Случаен процес със стойности в комплексната равнина нарича-ме **комплексен непрекъснат локален мартингал**, ако реалната и имагинерната му части са непрекъснати локални мартингали. В последното равенство интеграла отдясно ще се распадне на реална и имагинерна части.

Доказателство. Нека $F(r, x) = exp(\lambda x - \frac{\lambda^2}{2}r)$. Лесно се вижда, че функцията F е два пъти диференцируема и по двата си аргумента. Следователно можем да приложим формулата на Ито, която ни дава

$$F(\langle M, M\rangle_t, M_t) = F(0, M_0) + \int_0^t \frac{\partial F}{\partial x}(\langle M, M\rangle_s, M_s)dM_s + \int_0^t (\frac{\partial F}{\partial r} + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 F}{\partial x^2})(\langle M, M\rangle_s, M_s)d\langle M, M\rangle_s$$

Но

$$\frac{\partial F}{\partial x}(r, x) = \lambda e^{\lambda x - \frac{\lambda^2}{2}r}$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}(r, x) = \lambda^2 e^{\lambda x - \frac{\lambda^2}{2}r}$$

$$\frac{\partial F}{\partial r}(r, x) = -\frac{\lambda^2}{2} e^{\lambda x - \frac{\lambda^2}{2}r}$$

Така получаваме

[1] `https://proofwiki.orgwikiConditional_Dominated_Convergence_Theorem`

$$exp(\lambda M_t - \frac{\lambda^2}{2}\langle M, M\rangle_t) = e^{\lambda M_0} + \int_0^t \lambda e^{\lambda M_s - \frac{\lambda^2}{2}\langle M,M\rangle_s} dM_s +$$
$$\int_0^t [-\frac{\lambda^2}{2} e^{\lambda M_s - \frac{\lambda^2}{2}\langle M,M\rangle_s} + \frac{\lambda^2}{2} e^{\lambda M_s - \frac{\lambda^2}{2}\langle M,M\rangle_s}] d\langle M, M\rangle_t$$

Третото събираемо се съкращава, откъдето следва

$$exp(\lambda M_t - \frac{\lambda^2}{2}\langle M, M\rangle_t) = e^{\lambda M_0} + \int_0^t \lambda e^{\lambda M_s - \frac{\lambda^2}{2}\langle M,M\rangle_s} dM_s$$

Или записано по друг начин

$$\mathscr{E}(\lambda M)_t = e^{\lambda M_0} + \lambda \int_0^t \mathscr{E}(\lambda M)_s dM_s$$

Второто събираемо е стохастичен интеграл спрямо непрекъснат локален мартингал, което означава, че самият интеграл е непрекъснат локален мартингал. Може лесно да се провери, че класа от локални мартингали е затворен спрямо умножаване/събиране по/с константа. По този начин процесът $\mathscr{E}(\lambda M)_t$ е комплексен непрекъснат локален мартингал, понеже приема стойности в комплексната равнина.

□

Теорема 2.15 (Lévy's Characterization of Brownian Motion)**.** *Нека X_t е адаптиран процес спрямо филтрацията $(\mathscr{F}_t)_t$. Ако X_t е непрекъснат локален мартингал такъв, че $X_0 = 0$ и $\langle X, X\rangle_t = t$, тогава X_t е брауново движение спрямо филтрацията $(\mathscr{F}_t)_t$.*

Забележка 2.16. Всъщност обратната посока на това твърдение също е вярна, но в рамките на този доклад ние не се интересуваме от нея.

Доказателство. Нека $\xi \in \mathbb{R}$, тогава от Твърдение 2.13 имаме, че $\mathscr{E}(i\xi X)_t$ е комплексен непрекъснат локален мартингал. Но

$$\mathscr{E}(i\xi X)_t = e^{i\xi X_t - \frac{(i\xi)^2}{2}\langle X,X\rangle_t} = e^{i\xi X_t + \frac{\xi^2}{2}t}$$

Тоест $e^{i\xi X_t + \frac{\xi^2}{2}t}$ е комплексен непрекъснат локален мартингал. Оказва се, че този процес е и ограничен върху интервалите $[0, a], a > 0$. Нека го видим това.

$$
\begin{aligned}
|e^{i\xi X_t+\frac{\xi^2}{2}t}| &= |e^{\frac{\xi^2}{2}t}e^{i\xi X_t}| \\
&= e^{\frac{\xi^2}{2}t}|e^{i\xi X_t}| \\
&= e^{\frac{\xi^2}{2}t}|\cos(\xi X_t)+i\sin(\xi X_t)| \\
&= e^{\frac{\xi^2}{2}t}\sqrt{\cos^2(\xi X_t)+\sin^2(\xi X_t)} \\
&= e^{\frac{\xi^2}{2}t}\sqrt{1} \\
&= e^{\frac{\xi^2}{2}t}
\end{aligned}
$$

Обаче, разглеждайки процеса $e^{i\xi X_t+\frac{\xi^2}{2}t}$ при $t \in [0,a], a > 0$, получаваме, че $|e^{i\xi X_t+\frac{\xi^2}{2}t}| = e^{\frac{\xi^2}{2}t} \leq e^{\frac{\xi^2}{2}a}$. Наистина процесът е ограничен върху интервалите $[0,a], a > 0$. От Твърдение 2.12 получаваме, че $e^{i\xi X_t+\frac{\xi^2}{2}t}$ е мартингал върху интервалите $[0,a], a > 0$. Следователно за всеки $0 \leq s < t$

$$
\mathbb{E}[e^{i\xi X_t+\frac{\xi^2}{2}t}|\mathscr{F}_s] = e^{i\xi X_s+\frac{\xi^2}{2}s}
$$

Оттук

$$
\mathbb{E}[e^{i\xi(X_t-X_s)}|\mathscr{F}_s] = e^{-\frac{\xi^2}{2}(t-s)}
$$

Нека $A \in \mathscr{F}_s$. Тогава

$$
\begin{aligned}
\mathbb{E}[\mathbb{1}_A e^{i\xi(X_t-X_s)}] &= \mathbb{E}[\mathbb{1}_A \mathbb{E}[e^{i\xi(X_t-X_s)}|\mathscr{F}_s]] && (*) \\
&= \mathbb{E}[\mathbb{1}_A e^{-\frac{\xi^2}{2}(t-s)}] \\
&= \mathbb{E}[\mathbb{1}_A]e^{-\frac{\xi^2}{2}(t-s)} \\
&= \mathbb{P}(A)e^{-\frac{\xi^2}{2}(t-s)} && (2.1)
\end{aligned}
$$

(*) беше доказано на лекцията по Семинар по вероятности и статистика на 20.11.2025. Нека сега вземем $A = \Omega$

$$
\mathbb{E}[e^{i\xi(X_t-X_s)}] = e^{-\frac{\xi^2}{2}(t-s)} \tag{2.2}
$$

Последното е характеристичната функция на случайната величина $X_t - X_s$, но тази характеристична функция е и характерестична функция на случайна величина с разпределение $\mathscr{N}(0, t-s)$. Откъдето по теоремата за единственост на характеристичната функция, получаваме, че $X_t - X_s \sim \mathscr{N}(0, t-s)$.

Нека $A \in \mathscr{F}_s$ и $\mathbb{P}(A) > 0$. Тогава нека дефинираме следната вероятностна мярка

$$\mathbb{P}_A(\cdot) = \frac{\mathbb{P}(\cdot \cap A)}{\mathbb{P}(A)}$$

Оттук

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}_{\mathbb{P}_A}[e^{i\xi(X_t - X_s)}] &= \int_\Omega e^{i\xi(X_t - X_s)} d\mathbb{P}_A \\
&= \int_\Omega \frac{e^{i\xi(X_t - X_s)}}{\mathbb{P}(A)} d\mathbb{P}(\cdot \cap A) \\
&= \frac{1}{\mathbb{P}(A)} \int_\Omega \mathbb{1}_A e^{i\xi(X_t - X_s)} d\mathbb{P} \\
&= \frac{1}{\mathbb{P}(A)} \mathbb{E}[\mathbb{1}_A e^{i\xi(X_t - X_s)}] \\
&\overset{(2.1)}{=} \frac{1}{\mathbb{P}(A)} \mathbb{P}(A) e^{-\frac{\xi^2}{2}(t-s)} \\
&= e^{-\frac{\xi^2}{2}(t-s)} \\
&\overset{(2.2)}{=} \mathbb{E}[e^{i\xi(X_t - X_s)}]
\end{aligned}$$

Така получихме, че $X_t - X_s$ има едно и също поведение (вероятностен закон) под действието на мерките $\mathbb{P}_A$ и $\mathbb{P}$. Следователно за всяка измерима функция f в $\mathbb{R}$ имаме

$$\mathbb{E}_{\mathbb{P}_A}[f(X_t - X_s)] = \mathbb{E}[f(X_t - X_s)] \tag{2.3}$$

Следвайки същите стъпки както в редицата от равенста по-горе и (2.3) можем да покажем, че

$$\mathbb{E}[\mathbb{1}_A f(X_t - X_s)] = \mathbb{P}(A)\mathbb{E}[f(X_t - X_s)]$$

Ако $\mathbb{P}(A) = 0$, то горното е тривиално изпълнено. Тоест горното е изпълнено за всяко $A \in \mathscr{F}_s$

Сега нека $f(X_t - X_s) = \mathbb{1}_{\{X_t - X_s \in B\}}$, където $B \in \mathscr{B}(\mathbb{R})$. Тогава

$$\mathbb{E}[\mathbb{1}_A \mathbb{1}_{\{X_t - X_s \in B\}}] = \mathbb{P}(A)\mathbb{E}[\mathbb{1}_{\{X_t - X_s \in B\}}]$$

Тоест

$$\mathbb{P}(A \cap \{X_t - X_s \in B\}) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(\{X_t - X_s \in B\})$$

Но A и B са произволни, т.е. получихме, че $X_t - X_s \perp\!\!\!\perp A$ за всяко $A \in \mathscr{F}_s$. Следователно $X_t - X_s \perp\!\!\!\perp \mathscr{F}_s$.

Така X_t изцяло отговаря на дефиницията за брауново движение, с което доказателството приключва.

$\square$

2.3 Теорема на Гирсанов

Лема 2.17. *Нека $(L_t)_{t\in[0,T]}$ е случаен процес отговарящ на следните условия:*

- *$(L_t)_{t\in[0,T]}$ е непрекъснат $\mathbb{P}$-мартингал.*
- *$L_t > 0$ за всяко $t \in [0,T]$ $\mathbb{P}$-п.с. и $L_0 = 1$*

Нека дефинираме вероятностна мярка Q такава, че $\frac{dQ}{d\mathbb{P}} = L_T$. Нека $(X_t)_{t\in[0,T]}$ е адаптиран непрекъснат случаен процес. Тогава следните условия са еквивалентни:

(i) *$(L_tX_t)_{t\in[0,T]}$ е $\mathbb{P}$-мартингал.*

(ii) *$(X_t)_{t\in[0,T]}$ е Q-мартингал.*

Забележка 2.18. Понеже L_T е производната на Радон-Никодим за мерките Q и $\mathbb{P}$, то Q се представя по следния начин:

$$Q(A) = \int_\Omega \mathbb{1}_A L_T d\mathbb{P} = \mathbb{E}\mathbb{1}_A L_T$$

От лекцията на 20.11.2025 по Семинар по вероятности и статистика сме показали, че горното наистина е мярка. Но, освен това, лесно се вижда, че $Q(\Omega) = 1$, понеже $(L_t)_{t\in[0,T]}$ е $\mathbb{P}$-мартингал и $L_0 = 1$, откъдето получаваме, че Q е вероятностна мярка. Тоест дефиницията на Q е коректна.

Доказателство. Първо ще докажем $(i) \implies (ii)$. Допускаме, че $(L_tX_t)_{t\in[0,T]}$ е $\mathbb{P}$-мартингал. Целта е да проверим дали $(X_t)_{t\in[0,T]}$ отговаря на дефиницията за мартигнал спрямо мярката Q.

От дефиницията на Q

$$\mathbb{E}^Q[|X_t|] = \mathbb{E}[L_T|X_t|]$$

От Tower Property

$$\mathbb{E}[L_T|X_t|] = \mathbb{E}[\ \mathbb{E}[L_T|X_t| \mid \mathscr{F}_t]\ ]$$

Понеже X_t е адаптиран процес, тоест X_t е $\mathscr{F}_t$-измеримо, то

$$\mathbb{E}[\ \mathbb{E}[L_T|X_t| \mid \mathscr{F}_t]\ ] = \mathbb{E}[\ |X_t|\mathbb{E}[L_T \mid \mathscr{F}_t]\ ]$$

Но $(L_t)_{t\in[0,T]}$ е $\mathbb{P}$-мартингал

$$\mathbb{E}[\ |X_t|\mathbb{E}[L_T \mid \mathscr{F}_t]\ ] = \mathbb{E}[\ L_t|X_t|\ ]$$

$L_t > 0$ за всяко $t \in [0,T]$ и $(L_t X_t)_{t\in[0,T]}$ е $\mathbb{P}$-мартингал

$$\mathbb{E}[\ L_t|X_t|\ ] = \mathbb{E}[\ |L_t X_t|\ ] < \infty$$

Тоест

$$\mathbb{E}^Q[\ |X_t|\ ] < \infty$$

Нека $s, t \in [0,T]$ и $s \leq t$. Тогава

$$\mathbb{E}^Q[X_t|\mathscr{F}_s] = \mathbb{E}^Q[X_t - X_s + X_s|\mathscr{F}_s] = \mathbb{E}^Q[X_t - X_s|\mathscr{F}_s] + X_s$$

Трябва да покажем, че $\mathbb{E}^Q[X_t - X_s|\mathscr{F}_s] = 0$ п.с. .

Знаем, че $\mathbb{E}^Q[\mathbb{1}_A(X_t - X_s)] = \mathbb{E}^Q[\mathbb{1}_A \mathbb{E}^Q[(X_t - X_s)|\mathscr{F}_s]]$ за всяко $A \in \mathscr{F}_s$. Нека разгледаме $\mathbb{E}^Q[\mathbb{1}_A(X_t - X_s)]$.

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}^Q[\mathbb{1}_A(X_t - X_s)] &= \mathbb{E}[\mathbb{1}_A(X_t - X_s)L_T] \\
&= \mathbb{E}[\mathbb{1}_A X_t L_T] - \mathbb{E}[\mathbb{1}_A X_s L_T] \\
&= \mathbb{E}[\mathbb{E}[\mathbb{1}_A X_t L_T|\mathscr{F}_t]] - \mathbb{E}[\mathbb{E}[\mathbb{1}_A X_s L_T|\mathscr{F}_s]]
\end{aligned}$$

Понеже $A \in \mathscr{F}_s$ и $\mathscr{F}_s \subset \mathscr{F}_t$, то $A \in \mathscr{F}_t$. Тоест $\mathbb{1}_A$ е измеримо спрямо $\mathscr{F}_s$ и $\mathscr{F}_t$

$$\mathbb{E}[\mathbb{E}[\mathbb{1}_A X_t L_T|\mathscr{F}_t]] - \mathbb{E}[\mathbb{E}[\mathbb{1}_A X_s L_T|\mathscr{F}_s]] = \mathbb{E}[\mathbb{1}_A X_t \mathbb{E}[L_T|\mathscr{F}_t]] - \mathbb{E}[\mathbb{1}_A X_s \mathbb{E}[L_T|\mathscr{F}_s]]$$

Но $(L_t)_{t\in[0,T]}$ е мартингал

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[\mathbb{1}_A X_t \mathbb{E}[L_T|\mathscr{F}_t]] - \mathbb{E}[\mathbb{1}_A X_s \mathbb{E}[L_T|\mathscr{F}_s]] &= \mathbb{E}[\mathbb{1}_A L_t X_t] - \mathbb{E}[\mathbb{1}_A L_s X_s] \\
&= \mathbb{E}[\mathbb{1}_A \mathbb{E}[L_t X_t|\mathscr{F}_s]] - \mathbb{E}[\mathbb{1}_A L_s X_s] \\
&= \mathbb{E}[\mathbb{1}_A L_s X_s] - \mathbb{E}[\mathbb{1}_A L_s X_s] = 0
\end{aligned}$$

Така

$$\mathbb{E}^Q[\mathbb{1}_A(X_t - X_s)] = 0, \text{ за всяко } A \in \mathscr{F}_s$$

Откъдето

$$\mathbb{E}^Q[\mathbb{1}_A \mathbb{E}^Q[(X_t - X_s)|\mathscr{F}_s]] = 0, \text{ за всяко } A \in \mathscr{F}_s$$

От характеризацията на условното очакване знаем, че $\mathbb{E}^Q[(X_t - X_s)|\mathscr{F}_s]$ е $\mathscr{F}_s$-измеримо, следователно горното е изпълнено и за събитията A $= \{\mathbb{E}^Q[(X_t - X_s)|\mathscr{F}_s] \geq 0\}$ и A $= \{\mathbb{E}^Q[(X_t - X_s)|\mathscr{F}_s] < 0\}$. Разглеждайки тези два случая можем да се убедим, че $\mathbb{E}^Q[(X_t - X_s)|\mathscr{F}_s] = 0$ п.с. Откъдето следва, че $(X_t)_{t\in[0,T]}$ е Q-мартингал.

Посоката $(ii) \implies (i)$ е напълно аналогична.

$\square$

Теорема 2.19 (Girsanov's theorem)**.** *Нека* $(X_t)_{t\in[0,T]}$ *е адаптиран случаен процес, който удовлетворява условието на Новиков, т.е.*

$$\mathbb{E}[e^{\frac{1}{2}\int_0^T X_s^2 ds}] < \infty$$

Нека $(L_t)_{t\in[0,T]}$ *е случаен процес дефиниран по следния начин*

$$L_t = e^{-\int_0^T X_s dB_s - \frac{1}{2}\int_0^T X_s^2 ds}$$

Тогава процеса $\widetilde{B}_t = B_t + \int_0^t X_s ds$ *за* $t \in [0,T]$ *е брауново движение спрямо мярката* Q*, където* $\frac{dQ}{d\mathbb{P}} = L_T$ *и* $(B_t)_{t\in[0,T]}$ *е брауново движение спрямо мярката* $\mathbb{P}$*.*

Доказателство. Може да се докаже, че щом $(X_t)_{t\in[0,T]}$ удовлетворява условието на Новиков, то $(L_t)_{t\in[0,T]}$, както е дефиниран, е $\mathbb{P}$-мартингал [2, стр. 198]. Освен това, лесно се вижда, че $L_0 = 1$. Също така, лесно се вижда, че $(\widetilde{B}_t)_{t\in[0,T]}$ е адаптиран процес. По този начин процесите $(L_t)_{t\in[0,T]}$ и $(\widetilde{B}_t)_{t\in[0,T]}$ удовлетворяват условията на Лемата 2.17.

За целта искаме да покажем, че

- $\widetilde{B}_0 = 0$ (тривиално изпълнено)
- $\widetilde{B}_t$ е непрекъснат локален мартингал спрямо Q
- $\langle \widetilde{B}, \widetilde{B} \rangle_t = t$ спрямо Q

От Теоремата 2.3 последното е еквивалентно на $\widetilde{B}_t^2 - t$ да е непрекъснат локален мартингал спрямо Q.

Имайки тези условия, от Леви характеризацията на брауновото движение (Теорема 2.15) ще получим, че $(\widetilde{B}_t)_{t\in[0,T]}$ е брауново движение спрямо Q.

От формулата на Ито (правилото за произведение) имаме, че

$$\widetilde{B}_t L_t = \widetilde{B}_0 L_0 + \int_0^t \widetilde{B}_s dL_s + \int_0^t L_s d\widetilde{B}_s + \langle \widetilde{B}, L \rangle_t$$

Или записано в диференциален вид

$$d(\widetilde{B}_t L_t) = \widetilde{B}_t dL_t + L_t d\widetilde{B}_t + d\widetilde{B}_t dL_t \tag{2.4}$$

От дефиницията на $\widetilde{B}_t$

$$d\widetilde{B}_t = dB_t - X_t dt$$

Нека покажем и диференциалния вид на L_t.

$$L_t = e^{Y_t}, \text{където } Y_t = \int_0^T X_s dB_s - \frac{1}{2}\int_0^T X_s^2 ds$$

Тогава от формулата на Ито

$$\begin{aligned} L_t = e^{Y_t} &= e^{Y_0} + \int_0^t \frac{\partial}{\partial Y_s} e^{Y_s} dY_s + \frac{1}{2}\int_0^t \frac{\partial^2}{\partial Y_s^2} e^{Y_s} d\langle Y, Y\rangle_s \\ &= e^{Y_0} + \int_0^t e^{Y_s} dY_s + \frac{1}{2}\int_0^t e^{Y_s} d\langle Y, Y\rangle_s \end{aligned}$$

Или

$$dL_t = e^{Y_t} dY_t + \frac{1}{2} e^{Y_t} (dY_t)^2$$

Но

$$dY_t = -X_t dB_t - \frac{1}{2} X_t^2 dt$$

И от основните правила на Ито смятането

$$(dY_t)^2 = (X_t dB_t - \frac{1}{2}X_t^2 dt)^2 = X_t^2 (dB_t)^2 - X_t^3 dB_t dt + \frac{1}{4} X_t^4 (dt)^2 = X_t^2 dt$$

Тогава

$$dL_t = e^{Y_t}(-X_t dB_t - \frac{1}{2}X_t^2 dt) + \frac{1}{2} e^{Y_t} X_t^2 dt = -e^{Y_t} X_t dB_t = -X_t L_t dB_t$$

Заместваме dL_t и $d\widetilde{B}_t$ в (2.4)

$$\begin{aligned} d(\widetilde{B}_t L_t) &= \widetilde{B}_t X_t L_t dB_t + L_t(dB_t - X_t dt) + (dB_t - X_t dt) X_t L_t dB_t \\ &= \widetilde{B}_t X_t L_t dB_t + L_t dB_t - L_t X_t dt + X_t L_t dt \\ &= L_t(\widetilde{B}_t X_t + 1) dB_t \end{aligned}$$

Така получихме

$$\widetilde{B}_t L_t = \widetilde{B}_0 L_0 + \underbrace{\int_0^t L_s(\widetilde{B}_s X_s + 1) dB_s}_{\text{непрекъснат локален мартигнал}}$$

Следователно $(\widetilde{B}_t L_t)_{t\in[0,T]}$ е непрекъснат локален мартингал. По дефиниция съществува редица от случайни моменти $(\tau_n)_n$ такава, че $\tau_n \uparrow \infty$ и $((\widetilde{B}L)_{t\wedge\tau_n})_{t\in[0,T]}$ е

$\mathbb{P}$-мартингал за всяко $n \in \mathbb{N}$. От Лемата 2.17 $((\widetilde{B})_{t\wedge\tau_n})_{t\in[0,T]}$ е Q-мартингал за всяко $n \in \mathbb{N}$. Откъдето, по дефиниция, $(\widetilde{B}_t)_{t\in[0,T]}$ е локален мартингал спрямо Q.

Отново от правилото за произведение

$$\begin{aligned}
d\widetilde{B}_t^2 = d\widetilde{B}_t\widetilde{B}_t &= \widetilde{B}_t d\widetilde{B}_t + \widetilde{B}_t d\widetilde{B}_t + d\widetilde{B}_t d\widetilde{B}_t \\
&= 2B_t d\widetilde{B}_t + d\widetilde{B}_t d\widetilde{B}_t \\
&= 2B_t(dB_t - X_t dt) + (dB_t - X_t dt)^2 \\
&= 2B_t dB_t - 2X_t B_t dt + dt
\end{aligned}$$

Записано в интегрален вид

$$\begin{aligned}
\widetilde{B}_t^2 &= \int_0^t 2B_s dB_s - \int_0^t 2X_s B_s ds + \int_0^t ds \\
&= \int_0^t 2B_s dB_s - \int_0^t 2X_s B_s ds + t
\end{aligned}$$

Тоест

$$\widetilde{B}_t^2 - t = \int_0^t 2B_s dB_s - \int_0^t 2X_s B_s ds$$

Сега сме готови да разгледаме представянето на процеса $(\widetilde{B}_t^2 - t)L_t$

$$\begin{aligned}
d((\widetilde{B}_t^2 - t)L_t) &= (\widetilde{B}_t^2 - t)dL_t + L_t d(\widetilde{B}_t^2 - t) + d(\widetilde{B}_t^2 - t)dL_t \\
&= (\widetilde{B}_t^2 - t)X_t L_t dB_t + L_t(2B_t dB_t - 2X_t B_t dt) + (2B_t dB_t - 2X_t B_t dt)X_t L_t dB_t \\
&= (\widetilde{B}_t^2 - t)X_t L_t dB_t + 2L_t B_t dB_t - 2X_t L_t B_t dt + 2X_t L_t B_t dt \\
&= (\widetilde{B}_t^2 - t)X_t L_t dB_t + 2L_t B_t dB_t \\
&= L_t((\widetilde{B}_t^2 - t)X_t + 2B_t)dB_t
\end{aligned}$$

Откъдето $((\widetilde{B}_t^2 - t)L_t)_{t\in[0,T]}$ е непрекъснат локален мартингал спрямо $\mathbb{P}$. Прилагайки същия аргумент както и преди, получаваме, че $(\widetilde{B}_t^2 - t)_{t\in[0,T]}$ е непрекъснат локален мартингал спрямо Q, с което доказателството приключва.

$\square$

3 Оценяване на Call опция в модела Black-Scholes

3.1 Моделът Black-Scholes

Определение 3.1. Моделът Black-Scholes е математически модел на финансов пазар, в който приемаме, че безрисковата лихва е константа r и на финансовия пазар имаме три вида активи:

1. Безрисков актив
$$dR_t = rR_t dt$$
Този вид актив ни гарантира безрискова печалба с доходност r. Лесно можем да се досетим, че всъщност $R_t = e^{rt}$ описва печалбата, която ще получим за периода $[0, t]$. Тогава, ако инвестираме в този актив x условни единици, то накрая ще получим xe^{rt} условни единици.

2. Рисков актив
$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dB_t$$
Коефициентът на дрифта μ отразява доходноста на актива: това може се види като разгледаме само дрифта (първото събираемо) и направим аналогия с безрисковия актив. Коефициентът σ пък отразява риска или, така наречената, волатилност: понеже $dB_t \sim \mathscr{N}(0, dt)$, то $\sigma dB_t \sim \mathscr{N}(0, \sigma^2 dt)$, тоест колкото е по-голямо σ толкова по-голяма става дисперсията на брауновото движение, или казано с други думи толкова повече се увеличава "несигурността"(риска).

3. T-дериват

   T-дериват е финансов актив, който изплаща предварително определена сума $G(S_T)$, където S_T е стойността на базовия актив в момента T.

Твърдение 3.2. *Стохастичното диференциално уравнение*

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dB_t$$
$$S_0 = x$$

Притежава решение

$$S_t = xe^{(\mu - \frac{\sigma^2}{2})t + \sigma B_t}$$

Доказателство. Нека $f(x) = \ln(x)$. Тогава от формулата на Ито

$$f(S_t) = f(S_0) + \int_0^t \frac{df}{dx}(S_u) dS_u + \frac{1}{2}\int_0^t \frac{d^2 f}{dx^2}(S_u) d\langle S, S\rangle_u$$

Но

$$(dS_t)^2 = (\mu S_t dt + \sigma S_t dB_t)^2 = \sigma^2 S_t^2 dt$$

Тогава

$$\begin{aligned} df(S_t) &= \frac{df}{dx}(S_t)(\mu S_t dt + \sigma S_t dB_t) + \frac{1}{2}\frac{d^2 f}{dx^2}(S_u)\sigma^2 S_t^2 dt \\ &= \frac{1}{S_t}(\mu S_t dt + \sigma S_t dB_t) - \frac{1}{2}\frac{1}{S_t^2}\sigma^2 S_t^2 dt \\ &= (\mu dt + \sigma dB_t) - \frac{1}{2}\sigma^2 dt \\ &= (\mu - \frac{\sigma^2}{2})dt + \sigma dB_t \end{aligned}$$

Откъдето

$$\begin{aligned} f(S_t) &= f(S_0) + \int_0^t (\mu - \frac{\sigma^2}{2})ds + \int_0^t \sigma dB_s \\ &= f(S_0) + (\mu - \frac{\sigma^2}{2})t + \sigma B_t \end{aligned}$$

Следователно

$$\ln(S_t) = \ln(S_0) + (\mu - \frac{\sigma^2}{2})t + \sigma B_t$$

Повдигаме двете страни на равенството на e и получаваме

$$S_t = S_0{}^{(\mu - \frac{\sigma^2}{2})t + \sigma B_t} = x^{(\mu - \frac{\sigma^2}{2})t + \sigma B_t}$$

□

3.2 Оценяване на дериват

Определение 3.3. Call опция със страйк K ще наричаме T-дериват, за който $G(S_T) = (S_T - K)^+$.

Ако знаем, че един безрисков актив с лихва r в момента T ще ни даде общо x_T условни единици, то много лесно можем да пресметнем цената му в момента 0 (началният момент): $x_0 = e^{-rT}x_T$. Това е цената, която трябва да платим за да получим доход x_T. Подобен апарат бихме искали да имаме и за рисковите активи, т.е. за активи, за които в момента T не сме сигурни каква сума ще ни дадат. Нека стъпка по стъпка да видим как можем да го получим това.

Определение 3.4. Дисконтиран процес ще наричаме случаен процес от вида

$$e^{-rt}S_t,$$

където r е безрисковата лихва, а S_t е актив (от дефиницията на модела Black-Scholes).

Определение 3.5. Рисково-неутрална мярка наричаме вероятностна мярка, под действието на която дисконтираните процеси са мартингали.

Ако допуснем, че Q е рисково-неутрална мярка и Y_t е T-дериват, тогава

$$Y_0 = \mathbb{E}^Q[e^{-rT}Y_T] = e^{-rT}\mathbb{E}^Q[Y_T]$$

Така получихме, че можем да **оценим** стойността на деривата в началния момент спрямо очакваната му стойност в момента T.

Сега нека видим един начин за конструиране на такава мярка и, след това, как с помощта на тази мярка и Теоремата 2.19 можем да изведем аналитичното представяне на стойността на един актив в началния момент от времето.

Нека

$$X_t = \frac{\mu - r}{\sigma}{}^2,$$

тогава X_t е просто константа (константен процес).

Нека

$$L_t = e^{-\int_0^T X_s dB_s - \frac{1}{2}\int_0^T X_s^2 ds}$$

Понеже за X_t условието на Новиков е тривиално изпълнено, то L_t е мартингал и

$$L_t = e^{-\frac{\mu-r}{\sigma}B_t - \frac{1}{2}(\frac{\mu-r}{\sigma})^2 t}$$

Нека $T > 0$ и дефинираме мярка Q така

$$\frac{dQ}{d\mathbb{P}} = L_T$$

Тогава според Теоремата 2.19

$$dB_t^Q = dB_t + X_t dt = dB_t + \frac{\mu - r}{\sigma}dt$$

е брауново движение спрямо мярката Q.

Динамиката на един рисков актив под действието на мярката Q изглежда по

[2] $\frac{\mu-r}{\sigma}$ се нарича еластичност на рисковата премия.

следния начин

$$\begin{aligned}
dS_t &= \mu S_t dt + \sigma S_t dB_t \\
&= \mu S_t dt + \sigma S_t (dB_t^Q - \frac{\mu - r}{\sigma} dt) \\
&= \mu S_t dt - (\mu - r) S_t dt + \sigma S_t dB_t^Q \\
&= r S_t dt + \sigma S_t dB_t^Q
\end{aligned}$$

Забележка 3.6. Важното е да забележем, че при смяната на вероятностната мярка се смени само дрифта (доходстта), но не и дифузията. Това означава, че под действието на мярката Q промяната на риска не води до промяна на доходността.

От правилото за произведение (формулата на Ито) дисконтираният процес се представя така

$$\begin{aligned}
d(e^{-rt} S_t) &= e^{-rt} dS_t + S_t de^{-rt} + de^{-rt} dS_t \\
&= e^{-rt}(r S_t dt + \sigma S_t dB_t^Q) + S_t de^{-rt} + de^{-rt}(r S_t dt + \sigma S_t dB_t^Q) \\
&= e^{-rt}(r S_t dt + \sigma S_t dB_t^Q) + S_t(-r e^{-rt} dt) + (-r e^{-rt} dt)(r S_t dt + \sigma S_t dB_t^Q) \\
&= r e^{-rt} S_t dt + \sigma e^{-rt} S_t dB_t^Q - r e^{-rt} S_t dt \\
&= \sigma e^{-rt} S_t dB_t^Q
\end{aligned}$$

От доказателството на Теоремата 2.19 видяхме, че процесите, които се представят като $dL_t = -X_t L_t dB_t$ и X_t удовлетворява условието на Новиков, са мартингали. Лесно се вижда, че $e^{-rt} S_t$ е такъв процес, тоест е мартингал. С малко повече усилия и стъпки може да се покаже, че дисконтираните T-деривати и те са мартингали под действието на мярката Q: като ключовото е че накрая ще получим, че $e^{-rt} Y_t$ се представя като стохастичен интеграл спрямо dB_t^Q, но понеже приемаме да работим с функции $Y_t = g(t, S_t)$, които растът с полиномиална скорост, то това ни дава възможност да покажем, че $\mathbb{E}[\int_0^T (\cdot)^2 dt] < \infty$, което е основното условие за това един стохастичен интеграл да е мартингал. Тоест така ще получим, че стохастичния интеграл с това условие представящ $e^{-rt} Y_t$ е мартингал. Следователно и $e^{-rt} Y_t$ е мартингал.

Оттук Q е рисково-неутрална мярка.

3.3 Формула на Black-Scholes за Call опция

Твърдение 3.7. *Докускаме, че S_t е динамиката на цената на базовия актив за Call опция C_t със страйк K. Тогава*

$$C_0 = S_0 N(d_1) - e^{-rT} K N(d_2),$$

където $N(\cdot)$ е функцията на разпределение на стандартно нормално разпределение и $d_2 = \frac{\ln \frac{S_0}{K} + (r - \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}}$, а $d_2 = d_1 + \sigma\sqrt{T}$

Доказателство. Конструираме рисково-неутрална мярка Q както преди. Тогава

$$C_0 = \mathbb{E}^Q[e^{-rT}C_T] = \mathbb{E}^Q[e^{-rT}G(S_T)] = \mathbb{E}^Q[e^{-rT}(S_T - K)^+] = e^{-rT}\mathbb{E}^Q[(S_T - K)^+]$$

Продължаваме

$$\begin{aligned} C_0 &= e^{-rT}\mathbb{E}^Q[(S_T - K)^+] \\ &= e^{-rT}\mathbb{E}^Q[(S_T - K)\mathbb{1}_{\{S_T > K\}}] \\ &= e^{-rT}\mathbb{E}^Q[S_T\mathbb{1}_{\{S_T > K\}}] - e^{-rT}K\mathbb{E}^Q[\mathbb{1}_{\{S_T > K\}}] \\ &= e^{-rT}\mathbb{E}^Q[S_T\mathbb{1}_{\{S_T > K\}}] - e^{-rT}KQ(S_T > K) \end{aligned}$$

Нека дефинираме мярка R чрез производната на Радон-Никодим

$$\frac{dR}{dQ} = e^{-rT}\frac{S_T}{S_0}$$

Процесът $(e^{-rT}\frac{S_t}{S_0})_t$ е Q-мартингал с очакване 1. Откъдето следва, че $\mathbb{E}^Q[e^{-rT}\frac{S_T}{S_0}] = 1$, тоест R е коректно дефинирана вероятностна мярка.

$$\begin{aligned} e^{-rT}\mathbb{E}^Q[S_T\mathbb{1}_{\{S_T > K\}}] - e^{-rT}KQ(S_T > K) &= S_0\mathbb{E}^Q[e^{-rT}\frac{S_T}{S_0}\mathbb{1}_{\{S_T > K\}}] - e^{-rT}KQ(S_T > K) \\ &= S_0\mathbb{E}^R[\mathbb{1}_{\{S_T > K\}}] - e^{-rT}KQ(S_T > K) \\ &= S_0R(S_T > K) - e^{-rT}KQ(S_T > K) \end{aligned}$$

Вече се убедихме, че под действието на мярката Q S_T има следното разпределение

$$S_T = S_0e^{(r - \frac{\sigma^2}{2})T + \sigma B_T^Q}$$

Откъдето

$$\begin{aligned}
Q(S_T > K) &= Q(S_0 e^{(r-\frac{\sigma^2}{2})T+\sigma B_T^Q} > K) \\
&= Q(e^{(r-\frac{\sigma^2}{2})T+\sigma B_T^Q} > \frac{K}{S_0}) \\
&= Q((r-\frac{\sigma^2}{2})T + \sigma B_T^Q > \ln\frac{K}{S_0}) \\
&= Q(\sigma B_T^Q > \ln\frac{K}{S_0} - (r-\frac{\sigma^2}{2})T) \\
&= Q(B_T^Q > \frac{\ln\frac{K}{S_0} - (r-\frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma}) \\
&= Q(Z > \frac{\ln\frac{K}{S_0} - (r-\frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}}) \\
&= Q(Z \leq \frac{\ln\frac{S_0}{K} + (r-\frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}}) \\
&= N(d_2),
\end{aligned}$$

където $N(\cdot)$ е функцията на разпределение на стандартно нормално разпределение и $d_2 = \frac{\ln\frac{S_0}{K}+(r-\frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}}$.

Както вече споменахме $e^{-rt}\frac{S_t}{S_0}$ е Q-мартингал с очакване 1. Нещо повече, $e^{-rt}\frac{S_t}{S_0} = e^{-\frac{\sigma^2}{2}t+\sigma B_t^Q}$. Ако $L_t = e^{-\frac{\sigma^2}{2}t+\sigma B_t^Q}$, то L_t е решение на $dL_t = \sigma L_t dB_t^Q$.**Така влизаме в условието на Теоремата 2.19**. Следователно

$$dB_t^R = dB_t^Q - \sigma dt$$

е брауново движение спрямо мярката R.

Тогава лесно можем да видим, че динамиката на S_t под действието на R е

$$dS_t = (r+\sigma^2)S_t dt + \sigma S_t dB_t^R$$

Откъдето

$$S_T = S_0 e^{(r+\sigma^2)T+\sigma B_T^R}$$

Прилагайки същите стъпки както и за $Q(S_T > K)$ получаваме, че

$$R(S_T > K) = N(d_1),$$

където $d_1 = d_2 + \sigma\sqrt{T}$

□

Литература

[1] Jean-François Le Gall, *Brownian Motion, Martingales, and Stochastic Calculus*, Graduate Texts in Mathematics, Vol. 274, Springer, 2016.

[2] Ioannis Karatzas and Steven E. Shreve, *Brownian Motion and Stochastic Calculus*, Graduate Texts in Mathematics, Vol. 113, Springer-Verlag, 1987.

[3] Bernt Øksendal, *Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications*, Universitext, Springer, 2010

[4] Tsvetelin S. Zaevski, *Mathematical Theory of Financial Markets*, Institute of Mathematics and Informatics, Bulgarian Academy of Sciences.

[5] David Prömel, *Stochastic Calculus*, Lecture notes, Universität Mannheim, 2021.